한 전자의 이산적 전하이다. 터널링이 계의 정전 에너지를 높이면 일어날 수 없다. 이를 쿨롱 봉쇄라 한다. 축전기 판 사이 전위차 $V_{AB} = V_A - V_B$가 어떤 범위일 때 단전자 터널링이 금지되는지, 쿨롱 봉쇄 조건을 구하라.

2. $V_{AB} = 0.10\,\mathrm{V}$ 가 터널링이 막 가능해지는 전압일 때, 정전용량 C를 추정하라.

3. 그림 1 소자를 전압 V의 정전압원에 연결할 때, 보통 그림 2의 이중 접합으로 단전자 터널링을 관측해 표유 정전용량의 영향을 피한다. 가운데 금속층은 단전자섬이다. 좌우 금속 전극을 S , D라 하자. 섬의 순전하가 $-ne$이면 순전자수 n은 양의 정수, 음의 정수, 또는 0이다. e는 전자 전하의 크기이다. 두 MIM 접합의 정전용량을 C_S, C_D라 할 때, 섬의 순전하와 관련된 정전 에너지(단전자섬의 정전 에너지)가 다음임을 보여라.

$$U_n = \frac{(-ne)^2}{2(C_S + C_D)} .$$

4. 그림 3의 소스 (S) , 드레인 (D) 이중 접합에, 섬과 연결된 정전용량 C_G를 통해 게이트 전극 (G) 를 더하면 그림 4의 단전자 트랜지스터가 된다. 게이트와 섬 사이에는

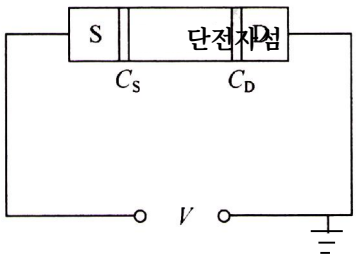


그림 3

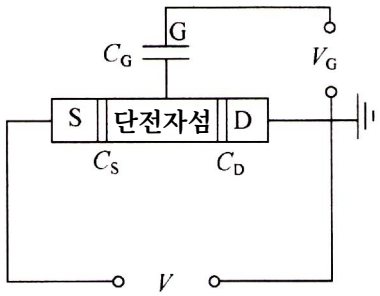


그림 4

단전자 터널링이 없다. V가 작고 일정할 때 V_G로 순전자수 n을 조절한다. V_G가 n을 조절하는 간단한 모형에서, V_G는 섬에 등가 전하 $q_0 = C_G V_G$를 더하는 것으로 본다. 에너지는 약 $U_n = (-ne + q_0)^2/2C_\Sigma$, $C_\Sigma = C_S + C_D + C_G$이다. 모눈(그림 5)에서 쿨롱 봉쇄를 고려하라. 처음 $n = 0$ 이고, $C_G V_G / e$가 0에서 3으로 증가할 때 섬의 정전 에너지 U_n 대 $C_G V_G$를 굵게 그려라. 세로축 U_n, U_n의 단위는

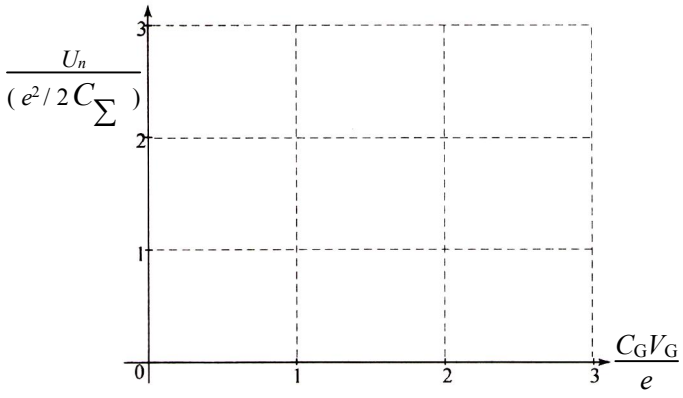


그림 5